個人訓後績效改善個案分析表

文件編號： TTQS-0128-I19-E17

指標對應： TTQS 訓練機構版 指標 19（訓練成果評估）三階指標項目 E17

官方審查要旨：「相關證據顯示個人訓練後之績效改善成果。」

文件性質： 訓練行政作業與 TTQS 評核專用個案分析報告暨標準表單（非一般問卷、非滿意度調查、非人事升遷考績單）

資料提醒 | CAUTION

【重要宣告：全份報告資料屬性聲明】

1. 本文件中所出現之課程代碼（S-COURSE-01）、人員編號（S-EMP-01 至 S-EMP-06）、日期區間（2026-03-16 至 2026-06-14）、數據比率及日誌代碼（SAMPLE/SYS-LOG-*），**全數為合成模擬範例（SAMPLE / SYNTHETIC DATA）**，並非任何公協會或機構之真實營運紀錄。

2. TTQS 官方指引並**未提供通用之數值合格門檻（No official common numeric pass threshold）**。本表所列基準、指標定義與樣本數充足性，於正式導入時，必須由機構內部權責主管依業務特性事前核定。

3. 本分析表旨在呈現「受訓個人於特定工作任務之績效前後客觀數據變化」，**不代表亦不得直接宣稱訓練與績效改善間具備絕對因果關係（Causality）**，嚴禁將課堂測驗成績、行為改變與組織整體績效混為一談。

壹、三十秒使用說明與作業治理規範

一、30 秒快速導讀

- **編製人員：** 訓練專案管理師 / 訓練行政專責人員。
- **編製時機：** 訓後工作成果檢視期結束時（本範例為訓後 30 至 60 天追蹤區間）。
- **REAL 資料來源類型：** 經授權的工作系統初審紀錄、可追溯的抽樣清冊與課堂實作原件。這些原件本範例尚未提供；稿內數值僅來自合成 SAMPLE 表。
- **支援決策：**

1. 評估個別人員之課堂學習成果是否有效轉移至日常工作任務。
2. 識別訓後績效持平或下滑之個案，啟動個別化輔導、補訓或作業程序再檢視。
3. 作為次年度課程規劃、教材難易度調整與職能缺口分析之校準依據。
4. **嚴禁**直接作為人事懲戒、降薪或解聘之唯一依據。

二、作業治理與權限控管原則

5. **本文件範疇界定：** 本表專注於「個人層次（Individual Level）之工作任務產出成果」，嚴格區隔於指標 19-E14（薪資/升遷紀錄）與 19-E16（市場/客戶價值延伸效益）。

6. **去識別化與隱私防護：** 呈送外部評核或跨部門陳閱時，所有受訓學員真實姓名與員工編號必須轉換為代碼（如 S-EMP-xx）。真實身分對照表（Pseudonym Key）必須由訓練專責人員單獨加密保管，嚴禁隨附於公開文檔。

貳、作業路徑與績效指標資料字典

一、實際使用時的作業路徑

7. **確認工作任務與能力缺口。** 先從有權限的職務資料或訓練需求紀錄，寫明員工要完成的工作、目前落差及本次訓練要練習的能力。本頁示例只提供「資料欄位 / 程序核對能力缺口」與「報名資料首次核對正確率」；沒有提供真實需求紀錄。
8. **先定義量法，再收集前測。** 由有權責者在量測前核定工作任務、正確分子的判準、分母範圍、排除條件、資料期間、抽樣方式及合理樣本量。這些是實際執行前要確認的項目，不是本範例已完成的核定，也沒有統一官方數值門檻。
9. **記錄訓練和學習評量。** 連結課程計畫、出席資料及實作評量原件。本範例僅有課程代碼與技能示範分數；課程名稱、課程內容、時數、實際出席及原始測驗卷均為 UNKNOWN_UNTIL_SOURCE。
10. **使用同一工作定義收集訓後資料。** 訓後資料須按事前核定的期間及抽樣規則取得，保留來源定位及排除紀錄。示例期間與每期 20 件只是合成資料設定，不能當作協會已執行的抽樣或官方最低樣本數。
11. **檢查可比性並重算。** 對照任務、分子分母、工具版本、案件組成及工作環境；無法確認或校正的差異應標示並暫緩解讀。先合併分子與分母算整體率，再計算百分點差，不以六個百分率的簡單平均取代加權比率。
12. **作出描述性判讀並追蹤。** 先說清楚觀察到上升、持平或下降，再交代證據限制；不能單憑前後比較宣稱訓練造成結果。若資料未取得或不具可比性，維持 HOLD，並列出補件及下一個責任角色。

二、欄位與計算字典

欄位	定義及使用方式	本範例可確認的內容
工作指標	報名資料首次核對正確率；只描述指定工作任務，不代表整體工作表現。	SAMPLE 情境。
正確分子	依事前核定判準，第一次核對即符合要求的案件數。需能回查逐件紀錄。	合成資料提供各案分子；沒有 REAL 原始紀錄。
分母	同期間納入相同任務的可比案件總數；排除規則及其理由須事前記錄。	每案每期 20 件是此 SAMPLE 的設定，非官方門檻。
比率	正確分子 ÷ 分母 × 100%。	六案前後比率可由合成分子分母重算。
百分點差	訓後百分率 − 訓前百分率。不得寫成相對成長百分率。	合併分子/分母計算；此處為 +6.6667 個百分點。
技能示範	課堂或練習中的學習表現，須與工作資料分欄呈現。	合成分數 33/60 至 48/60；不等於職場 KPI。

欄位	定義及使用方式	本範例可確認的內容
來源定位	使用經授權的系統紀錄、工作樣本或評量原件位置，保留版本及期間；公開稿僅留去識別化索引。	SAMPLE/SYS-LOG-* 是示例代碼，並無真實系統日誌。
目標與樣本充分性	由具權責者在量測前，依工作任務、風險、資料量和取樣方法設定並留痕。	無統一官方及格門檻；本範例沒有核定門檻。

排除特殊任務、協作案件或系統異常案件時，應先訂出可重現規則，保留排除筆數與理由；不能看到結果後才選擇性剔除。實際抽樣方法、案件難度分層及核定角色均須由 REAL 來源確認，本範例不宣稱已採用隨機抽樣。

參、六案個案績效前後對比分析總表（SAMPLE 資料集）

資料提醒 | NOTE

本表所有數據為合成模擬資料（SAMPLE）。設計情境：6 名受訓人員於訓前（2026-03-16 至 2026-04-14）與訓後（2026-05-16 至 2026-06-14）各抽樣 20 件可比案件，總計各 120 件。工作負荷與系統工具版本保持恆定為設計假設，非現實檢驗結果。

個案代碼	訓前正確數 / 總數 (n=20)	訓前正確率	訓後正確數 / 總數 (n=20)	訓後正確率	職場 KPI 變動 (百分點)	課堂實作分數 (訓前 → 訓後 / 滿分 10)	系統日誌證據編號	觀察查核狀態	個案績效變動判定
S-EMP-01	14 / 20	70.00%	18 / 20	90.00%	**+20.00 pp**	4 → 8 (+4)	SAMPLE/SYS-LOG-S-EMP-01	SAMPLE_ONLY_NO_REAL_OBSERVER	觀察到上升（+20.00 pp；SAMPLE）
S-EMP-02	16 / 20	80.00%	18 / 20	90.00%	**+10.00 pp**	5 → 8 (+3)	SAMPLE/SYS-LOG-S-EMP-02	SAMPLE_ONLY_NO_REAL_OBSERVER	觀察到上升（+10.00 pp；SAMPLE）
S-EMP-03	15 / 20	75.00%	14 / 20	70.00%	**-5.00 pp**	6 → 7 (+1)	SAMPLE/SYS-LOG-S-EMP-03	SAMPLE_ONLY_NO_REAL_OBSERVER	**微幅下滑（需輔導排查）**
S-EMP-04	18 / 20	90.00%	19 / 20	95.00%	**+5.00 pp**	7 → 9 (+2)	SAMPLE/SYS-LOG-S-EMP-04	SAMPLE_ONLY_NO_REAL_OBSERVER	觀察到上升（+5.00 pp；SAMPLE）
S-EMP-05	13 / 20	65.00%	15 / 20	75.00%	**+10.00 pp**	3 → 7 (+4)	SAMPLE/SYS-LOG-S-EMP-05	SAMPLE_ONLY_NO_REAL_OBSERVER	觀察到上升（+10.00 pp；SAMPLE）
S-EMP-06	17 / 20	85.00%	17 / 20	85.00%	**0.00 pp**	8 → 9 (+1)	SAMPLE/SYS-LOG-S-EMP-06	SAMPLE_ONLY_NO_REAL_OBSERVER	**持平未變（高基線維持）**
合併分子分母 / 加權	**93 / 120**	**77.50%**	**101 / 120**	**84.17%**	**+6.67 pp**	**33/60 (55%) → 48/60 (80%)**	**6 個 SAMPLE 日誌定位碼示例**	**全數為模擬審查**	**整體加權比率差 +6.6667 pp（SAMPLE）**

資料提醒 | IMPORTANT

【數據結構與屬性分析警語】

1. **職場 KPI 與課堂實作之本質差異：** 課堂實作總分由 33/60（55.00%）提升至 48/60（80.00%），增長 25 個百分點，此為**層次二（學習成果）之課堂演練示範**，僅能證明學員具備知識吸收能力，**絕非日常工作之績效指標**。

2. **多元案例並存：** 本樣本集完整保留改善（4 案）、下滑（1 案：S-EMP-03）與持平（1 案：S-EMP-06），展示合成案例中不同方向的變化；資料來源未提供抽樣方法，因此不宣稱真實營運型態或抽樣完整性。

肆、S-EMP-01 完整計算示範

一、示例中可用的已知欄位

S-EMP-01 是虛構代碼，角色為 SAMPLE_ROLE_COURSE_ADMIN。資料只標示能力落差為「資料欄位 / 程序核對能力缺口」，工作任務為「報名資料首次核對正確率」，課程代碼為 S-COURSE-01。課程實際名稱、教材、時數、出席及學員身分均沒有 REAL 原件，不能補寫成已發生的事實。

二、工作 KPI 逐式重算

訓前 SAMPLE 期間為 2026-03-16 至 2026-04-14，首次核對正確 14 件、納入 20 件：

訓前比率 = 14 ÷ 20 × 100% = 70.00%。

訓後 SAMPLE 期間為 2026-05-16 至 2026-06-14，首次核對正確 18 件、納入 20 件：

訓後比率 = 18 ÷ 20 × 100% = 90.00%。

前後百分點差 = 90.00% − 70.00% = +20.00 個百分點。 這是合成資料中的描述性變化；沒有逐件 REAL 日誌，因此不能說真實工作績效已改善。

三、學習示範與工作成果分開

本案技能示範分數由 4/10 到 8/10，表示 SAMPLE 練習分數增加 4 分。該分數不是職場 KPI，也沒有提供題本、評分規準或正式測驗紀錄。示範工作 KPI 的變化是另一個資料欄位；兩者同時變化也不能證明因果。

四、解讀及建議後續

此示例只能說：在設定的合成數據中，工作指標由 70.00% 變成 90.00%。實際任務難度、工作量、流程版本、同期訓練、觀察者及原始紀錄均未查證。取得 REAL 原件前，應將結論維持 SAMPLE_ONLY / REAL=UNKNOWN_UNTIL_SOURCE。若實際資料也出現下降或缺漏，再由有權責者按第捌節流程判讀；本範例沒有記錄任何主管晤談、輔導或核定決議。

伍、個人訓練到工作成果的佐證鏈

每個節點都要連到可授權查閱的實際紀錄。下表只說明應蒐集的資料種類；除合成 CSV 中的數字外，沒有任何一項 REAL 原件在本範例中可供查證。

佐證節點	需要核對的內容	本範例狀態
需求與能力落差	工作任務、能力差距及訓練需求的核定紀錄。	只有 SAMPLE 情境文字；REAL=UNKNOWN。
課程與參訓	課程計畫、實際課程日期、出席與完成紀錄。	代碼及示例日期不等於實際課程或出席證據；REAL=UNKNOWN。
學習評量	題本、評分規準、原始答題或實作結果。	只有合成分數；原始評量件不存在於本範例。
訓前工作資料	指標定義、期間、分母、逐件工作樣本及來源系統。	僅有合成分子分母；SAMPLE/SYS-LOG-* 不是實際日誌。
訓後工作資料	同口徑期間、逐件結果、資料來源及排除清冊。	僅有合成分子分母；REAL=UNKNOWN。
覆核與觀察	覆核者被授權的角色、核對方法及可追溯紀錄。	SAMPLE_ONLY_NO_REAL_OBSERVER；沒有主管觀察或簽核。
限制及結論	可比性、混雜因素、資料完整性及後續處理。	假設不得當作查證結果；REAL=UNKNOWN。
隱私及存取	處理依據、去識別化方式、代碼對照表的權限與保存期限。	僅為操作要求；沒有實際授權或存取紀錄。

取得原件後，正文只記必要的去識別化摘要、資料期間、版本和受權核實角色；身分對照表另置於有權限的位置，不放入公開候選。

陸、訓後 30、60、90 日追蹤

下列日期由 SAMPLE 課程日期 2026-04-15 推算，只示範如何排程；不是實際課程或追蹤紀錄。所有實際結果仍為 UNKNOWN / NOT COLLECTED。

節點	SAMPLE 示範到期日	實際要收集的內容	判讀方式	REAL 狀態
T+30 日	2026-05-15	確認是否有工作應用樣本、流程障礙或需要的支持。	按事前核定的觀察方式記錄，不以單次訪談取代工作資料。	UNKNOWN / NOT COLLECTED
T+60 日	2026-06-14	在可比任務上收集訓後工作 KPI 和來源定位。	按相同指標定義重算；缺來源或口徑改變則 HOLD。	UNKNOWN / NOT COLLECTED

節點	SAMPLE 示範到期日	實際要收集的內容	判讀方式	REAL 狀態
T+90 日	2026-07-14	檢查工作運用是否持續、是否有新干擾因素及後續需求。	記錄實際證據、限制、責任角色與下一期限。	UNKNOWN / NOT COLLECTED

本示例沒有提供任何 30 / 60 / 90 日觀察值，也沒有協會核定的目標值。實際目標、樣本充分性及介入方式應由有權責者在資料收集前核定；不能以本表日期或合成結果替代核准。

柒、資料品質與混雜因素檢查

在比較前後數據時逐項檢查。只要有重大差異未能排除或說明，就暫緩把變化解讀成可比較結果。以下檢查方法是操作建議；本範例沒有實際查核紀錄。

檢查項目	為何會影響比較	實際查核及處理方法	本範例查證狀態
任務及案件難度	後測較簡單可能抬高正確率；較困難則可能壓低。	對照任務類型與複雜度；差異不能校正時 HOLD。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE；同質性只是 SAMPLE 假設。
工作量與人力	工作量、排班或協作改變會影響個人結果。	取得期間工作量與協助紀錄，分清個人與共同作業。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE。
系統、表單及程序版本	防呆或欄位變更可能造成表面改善。	查版本及變更日期；有變更時分層比較或另建基線。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE；沒有已查證版本。
旺淡季與案件組成	不同時段工作結構可能不同。	對照期間及案件組成，說明是否可比。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE。
同期訓練或其他支持	其他介入可能同時影響結果。	查訓練及支持紀錄，不以未詢問代替證據。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE。
抽樣偏差及遺漏	選件方式或遺漏可能改變分子分母。	保存事前抽樣規則、抽樣框、排除筆數及缺漏原因。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE；方法未提供。
指標判準漂移	前後對「正確」的定義不同，比例不可直接相比。	使用同一版判準；如有修訂，逐項說明並重新計算。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE。
覆核者偏差	覆核者知道受訓狀態可能影響判斷。	依權責安排覆核並保留角色、日期、判準及核實紀錄。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE；本例無 REAL observer。
日誌完整性	缺漏或重複紀錄會改變分母。	與來源系統總量勾稽，保存差異及更正軌跡。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE。
個資與授權	不當識別或分享會造成隱私風險。	確認處理依據、最小揭露、保存期限及存取權限。	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE。

捌、判讀流程與 HOLD / REJECT 條件

一、先檢查資料，再描述變化

13. **來源與授權。** 訓前、訓後資料及工作者身分須能由合法來源核對。缺原件、授權或去識別化依據時，標 HOLD，不得以 SAMPLE 取代 REAL。
14. **口徑與期間。** 確認任務、KPI 定義、分子、分母及期間一致。無法比較或排除重大變更時，先 HOLD，不能直接解讀增減。
15. **重算。** 對照逐件來源重算分子、分母、比率和百分點差。數字不一致時停止使用該結論，修正資料或計算後再核對。
16. **描述方向。** 資料可比時，百分點差大於零記為「觀察到上升」、等於零記為「觀察到持平」、小於零記為「觀察到下降」。這些是描述性分類，不代表統計顯著、官方及格、或因訓練造成。
17. **套用事前標準。** 若機構需要判斷是否達到內部目標，必須使用資料收集前由有權責者核定的目標及樣本充分性方法，記下來源與日期。本範例沒有這類核定，不設定固定百分比或筆數門檻。

二、後續處理

結果狀態	判定原則	建議下一步（須依實際權責核定）
觀察到上升	同口徑資料重算後，訓後比率高於訓前。	查混雜因素並描述限制；不把全部變化歸因於訓練。
觀察到持平	同口徑資料重算後，前後相同；若有事前容忍區間，按核定規則判斷。	查是否有維持能力、工作環境障礙或指標敏感度問題。
觀察到下降	同口徑資料重算後，訓後比率低於訓前。	保留負向個案，核對原件及任務難度，再由有權角色決定支持措施。
證據不足 / HOLD	缺一方原件、身分或授權不明、口徑/期間不同、樣本不足以回答事前問題、追蹤未到或未收集，或重大混雜因素未釐清。	列出缺項、責任角色和可補正日期；補證前不下 REAL 成效結論。
REJECT 資料	發現偽造原件/簽章、把 SAMPLE 冒充 REAL、隱藏指標定義改變、算式無法重現，或刪去負向個案。	隔離有問題的證據、保留更正軌跡；不得用該資料作正式佐證。REJECT 指資料，不是對人員下人事判決。

本表沒有設定「顯著改善」或統計檢定結論；未提供抽樣設計與統計假設，故不宣稱統計顯著性。樣例中的 S-EMP-03 下降 5 個百分點、S-EMP-06 持平，都必須留在比較表中。

玖、REAL 實際資料替換表單

資料提醒 | IMPORTANT

【正式營運替換表單填寫指引】

以下區塊為**供機構導入時實際填寫之空白表單（REAL FORM）**。使用時請將所有欄位依真實業務數據填入。

資安要求：「受訓人員代碼對照清冊」為極機密資料，必須由訓練/人事專責人員個別封裝存檔，**不得**附加於送交外審或陳閱之本表後方。

【機構名稱】個人訓後績效改善個案分析表（正式運作紀錄）

一、基本作業資訊

- **主辦部門：** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _　**文件編號：** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- **填表人員：** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _　**填表日期：** 年　月　日
- **對應課程：** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _　**培訓日期：** 年　月　日
- **職能缺口項目：** _
- **工作評估任務：** _
- **考核指標名稱：** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _（單位：_ _ _ _ _，分子：_ _ _，分母：_ _ _）
- **事前核定的內部目標（如適用）：** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _（核定角色 / 日期 / 依據：_ _ _ _ _ _ _ _ _）本欄不是官方通用門檻。

二、個人訓前後工作資料

下表僅供取得授權後記錄 REAL 資料；目前每格均未填，不能當成已完成的訓後成果。若實際個案數不同，可依同一欄位定義增刪列，並保留版本紀錄。

序號	受訓者代碼	訓前期間	訓前正確件 / 納入件	訓後期間	訓後正確件 / 納入件	百分點差	REAL 來源定位
1							
2							
3							
4							
5							
6							

三、技能示範評量（與職場 KPI 分開）

序號	受訓者代碼	訓前得分 / 滿分	訓後得分 / 滿分	題本、評分規準及原件定位
1				
2				
3				
4				
5				
6				

填寫前先確認測驗題本及評分規準版本一致；本表的學習分數不可代替工作 KPI。

四、干擾變數排除審核簽核表（逐案勾稽）

18. 前後期抽樣案件之複雜度與業務規格是否嚴格對等？

□ 是　□ 否，處置說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

19. 抽樣期間系統工具、SOP、表單版本是否完全無重大異動？

□ 是　□ 否，版本差異說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

20. 抽樣案件是否已完全剔除主管協同審查及他人代簽案件？

□ 是　□ 否，剔除件數說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

21. 是否存在其他可能干擾成效之重大環境變數（如業務整併、組織重組）？

□ 無　□ 有，影響評估：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、審核決策與核決簽章欄

- **個案綜合分析結論：**

□ 判定整體成效良好（通過轉移驗證）

□ 判定部分持平或下滑（啟動下方後續改善措施）

□ 數據受重大干擾，判定為暫緩/無效（HOLD / REJECT），需重新抽樣

- **異常個案輔導處置計畫（若有）：**

＿＿

＿＿

評估填表人	業務主管覆核	訓練專責主管核定
簽名/日期：＿＿＿＿＿＿	簽名/日期：＿＿＿＿＿＿	簽名/日期：＿＿＿＿＿＿

拾、真實資料替換清單（RR-01 至 RR-12）

資料提醒 | NOTE

機構在將本範本轉換為正式評核佐證前，必須依序查核下列 12 項查驗點（Replacement Requirements, RR）。目前在未介接機構真實營運系統與授權前，**所有真實項目之狀態均客觀列為 `UNKNOWN_UNTIL_SOURCE`（待正式來源提供前均為未知）。**

檢核編號	查核要項	建議取得的真實資料來源	填表前需確認的內容	當前狀態
RR-01	**課程與職能需求**	年度訓練計畫書、職能缺口訪談表	載明能連結到具體工作任務與能力落差	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-02	**人員身分與個資授權**	受訓學員個資授權同意書、身分代碼表	確認授權與代碼表分離保管的實際紀錄	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-03	**參訓出席與簽到紀錄**	課堂實體/電子簽到退表、請假單	依實際課程及機構適用規範核對出席情形；本範例未提供紀錄	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-04	**訓前基線數據來源**	業務系統原始初審日誌、抽樣清冊	可追溯期間、逐件資料及初審紀錄	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-05	**訓後成效數據來源**	訓後冷卻期系統日誌、覆核報表	依事前核定的追蹤期間核對；本範例日期僅為 SAMPLE	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-06	**KPI 字典與門檻定義**	內部指標核定簽呈、作業手冊	包含明確分子分母與權責主管簽章	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-07	**課堂實作評量卷宗**	學員實作測驗紙本、線上測驗紀錄	保留給分規準與原始結果，區隔於滿意度	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-08	**職場實際工作樣卷**	抽樣個案之實際表單、系統稽核截圖	案件說明可比性、抽樣方法及已知偏差	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-09	**觀察/覆核者身分**	覆核主管派任紀錄、審查資格表	確認覆核者真實角色及其查核權限	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-10	**干擾變數查證紀錄**	資訊系統變更紀錄、業務量統計表	記錄已查明的變數與未能排除的限制	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-11	**隱私保護隔離驗證**	資安稽核軌跡、存取權限列表	檢查公開版本的資料最小化與識別風險	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE
RR-12	**結論簽核與追蹤計畫**	正式簽核表單、T+90 天排程表	依機構核定的責任與授權流程辦理	UNKNOWN_UNTIL_SOURCE

拾壹、治理聲明與限制邊界公告

為落實作業透明度與符合評核誠信原則，本文件特明訂以下限制與法律治理邊界：

22. **無正式簽核效力聲明：** 本文件全篇所載內容（包含第參節之數據、第肆節之計算、第陸節之期程）均為方法論展示之合成範本，**本文件目前未具備任何特定公協會或機構之真實主管簽章、正式印信或合法決策授權**。
23. **無真實實體參與聲明：** 本案所指涉之課程名稱、代碼、受訓學員代碼、系統日誌編號及主管覆核紀錄，**均非真實存在之實體紀錄**，亦無真實公協會會員或內部員工涉入。
24. **因果推論限制：** 績效改善受多重組織環境變數牽引（如工作氣氛、績效獎酬、個人生涯規劃等）。本方法論展示前後期數值比較技術，**嚴禁用於宣稱培訓為促成績效改變之唯一或排他性原因**。
25. **外審採納條件：** 本文件若欲作為 TTQS 評核之三階佐證文件，訓練管理人員必須依循第玖節之空白表單（REAL REPLACEMENT FORM），完整介接真實業務日誌，落實 RR-01 至 RR-12 檢核要點，並取得機構內部合法授權簽核後，方具備正式佐證效力。